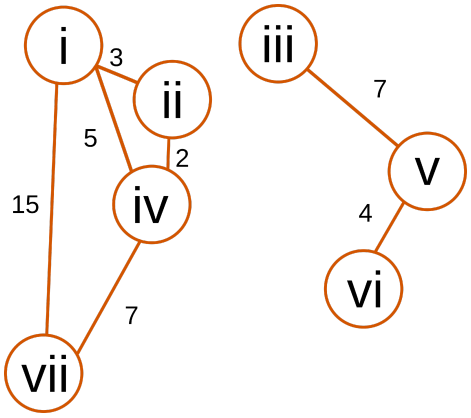
Algoritmos y Estructuras de Datos
Lic. en Agroinformática - Lic. en Bioinformática
2025

1) ¿Qué resultados se obtienen al ejecutar los algoritmos de Prim y Kruskal si se utiliza un grafo no ponderado como entrada? ¿Y si se usa un grafo dirigido?

2) ¿Qué se obtiene al aplicar el algoritmo de Prim con el siguiente grafo? Justifique.



3) Implemente los algoritmos de Prim y de Kruskal en Python

4) Hay 8 pequeñas islas en un lago y el municipio quiere construir 7 para conectarlas de manera tal que cada isla pueda ser accedida desde las otras 7. El costo de construcción de los puentes es proporcional a su longitud. Encuentre qué puentes debería construir para minimizar el costo total de construcción. Las distancias entre las islas es la siguiente:

	Isla1	Isla2	Isla3	Isla4	Isla5	Isla6	Isla7	Isla8
Isla1	-	240	210	340	280	200	345	120
Isla2		-	265	175	215	180	185	155
Isla3			-	260	115	350	435	195
Isla4				-	160	330	295	230
Isla5					-	360	400	170
Isla6						-	175	205
Isla7							-	305

5) Un grupo de turistas quieren visitar diferentes puntos de una ciudad y armaron una tabla con las distancias entre ellos. Encuentre cómo podrían recorrer todos estos puntos caminando la menor distancia posible.

- Plaza – Catedral: 50 metros
- Plaza – Teatro: 300 metros
- Plaza – Costanera: 1200 metros
- Teatro – Costanera: 900 metros
- Costanera – Parque: 500 metros
- Teatro – Parque: 800 metros